

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CĂN BẢN **VOM ZOYI VC17B+ TRMS**

1. Giới thiệu tổng quan về VOM:

- VOM (Volt-Ohm-Milliammeter), hay còn gọi là đồng hồ vạn năng (Multimeter), là một thiết bị đo lường điện tử đa năng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện – điện tử. Thiết bị này có khả năng đo các thông số chính như: điện áp, điện trở, dòng điện. Ngoài ra, nhiều loại VOM có thể đo và kiểm tra các thông số linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, diode, transistor, FET, MOSFET và đo nhiệt độ. VOM có thể giúp kiểm tra và chẩn đoán các mạch điện một cách nhanh chóng và chính xác.
- Hiện tại, khoa Kỹ thuật Máy tính đang được trang bị 03 loại VOM bao gồm:
 - VOM analog (kim): Hoạt động dựa trên cơ chế cơ điện, trong đó kim đồng hồ di chuyển trên thang đo để chỉ thị giá trị đo được
 - VOM điện tử phổ thông: Sử dụng mạch điện tử để chuyển đổi tín hiệu điện thành dạng số và hiển thị kết quả đo trên màn hình LCD hoặc LED.
 - VOM điện tử cao cấp: giống với VOM điện tử phổ thông nhưng có độ chính xác cao và nhiều chức năng cao cấp hơn.



Một số VOM đang có tại Khoa Kỹ thuật Máy tính

2. Giới thiệu tổng quan VOM ZOYI VC17B+:

- ZOYI VC17B+ là một đồng hồ vạn năng kỹ thuật số thuộc phân khúc phổ thông nhưng được trang bị nhiều tính năng hiện đại. Sản phẩm này được thiết kế để đo các thông số điện cơ bản như điện áp (DC/AC), dòng điện (DC/AC), điện trở, tần số, điện dung, nhiệt độ.
- Đặc điểm nổi bật:
 - Màn hình LCD lớn với khả năng hiển thị tối đa 9999 counts, giúp đọc kết quả chính xác và rõ ràng.
 - Chế độ True RMS, cho phép đo chính xác giá trị điện áp và dòng điện xoay chiều trong các mạch có dạng sóng không thuần sin.
 - Tính năng Auto Range, giúp tự động chọn thang đo phù hợp, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót khi đo lường.
 - Chức năng NCV, hỗ trợ phát hiện điện áp mà không cần tiếp xúc trực tiếp, giúp kiểm tra dây điện an toàn.
 - Chế độ đo nhiệt độ, đi kèm đầu dò nhiệt độ K-Type, phù hợp cho các ứng dụng kỹ thuật và sửa chữa điện tử.
 - Chức năng giữ dữ liệu (Data Hold) và tắt nguồn tự động, tăng cường tiện ích khi sử dụng.
- ZOYI VC17B+ có thể đo được các thông số như:
 - Điện áp DC: 0.1 mV – 1000 V
 - Điện áp AC: 0.1 mV – 750 V
 - Dòng điện DC: 0.1 μ A – 10 A
 - Dòng điện AC: 0.1 μ A – 10 A
 - Điện trở: 0.1 Ω – 60 M Ω
 - Tụ điện: 10 pF – 100 mF
 - Tần số: 10 Hz – 10 MHz
 - Nhiệt độ: -40°C đến 1000°C

3. Cách sử dụng VOM ZOYI VC17B+ để đo đạc các thông số trên mạch điện:

a. Đo điện áp AC/DC:

- **Lưu ý quan trọng trước khi đo:**
 - Xác định trước mức điện áp dự kiến để tránh đặt nhầm thang đo.
 - Không đo quá điện áp tối đa của đồng hồ (1000V DC) để tránh hỏng thiết bị.
 - Không để que đo chạm vào nhau khi đang đo, tránh đoản mạch.
 - Kiểm tra mức điện áp dự kiến trước khi đo đối với đo AC (ví dụ: 220V AC hoặc 110V AC).

- Không chạm trực tiếp vào đầu đo khi đo điện áp cao để tránh giật điện.
- Chọn dải đo phù hợp (nếu không dùng Auto Range).

● **Đo Điện áp DC**

Bước 1: Cắm que đo vào đúng vị trí (Hình 1)

- Que đen: Cắm vào cổng COM.
- Que đỏ: Cắm vào cổng V Ω Hz.

Bước 2: Chọn chế độ đo

- Bật đồng hồ, xoay núm chọn về biểu tượng V $\overline{\text{=}}$ (điện áp DC).
- Nếu đo điện áp nhỏ (<600mV), có thể chọn thang mV để tăng độ chính xác.
- ZOYI VC17B+ có chế độ Auto Range, nên sẽ tự động chọn dải đo phù hợp.

Bước 3: Đặt que đo vào hai điểm cần đo

- Que đỏ nối với cực dương (+) của nguồn điện.
- Que đen nối với cực âm (-) hoặc GND của mạch.

Bước 4: Đọc kết quả

- Màn hình sẽ hiển thị giá trị điện áp theo đơn vị mV hoặc V.
- Nếu điện áp âm (có dấu “-” trước số đo), nghĩa là que đo bị ngược cực (đảo lại để hiển thị dương).

- **Lưu ý:**

- Giữ que đo ổn định để tránh nhiễu tín hiệu, đặc biệt với điện áp thấp.
- Nếu không chắc về điện áp, luôn bắt đầu từ dải đo cao rồi giảm dần bằng nút SELECT (nếu tắt Auto Range).
- Đo trên mạch điện tử, cần tránh chạm nhầm vào các linh kiện nhạy cảm.

- **Các lỗi thường gặp:**

- Màn hình hiển thị OL hoặc 1.: Điện áp quá cao so với dải đo, cần tăng thang đo.
- Điện áp hiển thị dao động: Do kết nối không chắc hoặc có nhiễu từ nguồn.
- Hiển thị 0V: Kiểm tra lại nguồn có đang hoạt động không, hoặc kiểm tra lại que đo.



Hình 1: Đo điện áp DC

● Đo điện AC

Bước 1: Cắm que đo vào đúng vị trí (Hình 2)

- Que đen: Cắm vào cổng COM.
- Que đỏ: Cắm vào cổng VΩHz.

Bước 2: Chọn chế độ đo

- Bật đồng hồ, xoay núm chọn về biểu tượng $V\sim$ (điện áp AC).
- Nếu đo điện áp thấp (dưới 600mV), có thể chọn thang đo $mV\sim$ để tăng độ chính xác.
- Đồng hồ có Auto Range, nên sẽ tự động chọn dải đo phù hợp.

ZOYI VC17B+ hỗ trợ True RMS, giúp đo chính xác các dạng sóng AC phi tuyến như biến tần, nguồn xung, v.v.

Bước 3: Đặt que đo vào hai điểm cần đo

- Nếu đo điện lưới AC (220V, 110V, v.v.):
- Đặt que đỏ vào lỗ L (dây nóng) hoặc N (dây trung tính) của ổ cắm.
- Đặt que đen vào lỗ còn lại.
- Nếu đo trên mạch điện AC, đặt que đo vào hai điểm cần đo trên mạch.

Bước 4: Đọc kết quả

- Màn hình sẽ hiển thị giá trị điện áp theo đơn vị V hoặc mV.
- Không có dấu âm (-) vì AC là dòng xoay chiều.

- Lưu ý:

- Giữ que đo ổn định để tránh nhiễu tín hiệu, đặc biệt với điện áp thấp.

- Nếu không chắc về điện áp, luôn bắt đầu từ dải đo cao rồi giảm dần bằng nút SELECT (nếu tắt Auto Range).
- Đo trên mạch điện tử, cần tránh chạm nhầm vào các linh kiện nhạy cảm.
- **Các lỗi thường gặp:**
 - Màn hình hiển thị OL hoặc 1.: Điện áp quá cao so với dải đo, cần tăng thang đo.
 - Điện áp hiển thị dao động: Do kết nối không chắc hoặc có nhiễu từ nguồn.
 - Hiển thị 0V: Kiểm tra lại nguồn AC có đang hoạt động không, hoặc kiểm tra lại que đo.



Hình 2: Đo điện áp AC

b. Đo điện trở.

Bước 1: Cắm que đo vào đúng vị trí (Hình 3)

- Que đen: Cắm vào cổng COM (chung).
- Que đỏ: Cắm vào cổng VΩHz.

Bước 2: Chọn chế độ đo

- Bật đồng hồ, xoay núm chọn về biểu tượng Ω (điện trở).
- Đồng hồ sẽ tự động chọn dải đo phù hợp nhờ chức năng Auto Range.

Bước 3: Kết nối que đo với linh kiện

- Đặt que đỏ và que đen vào hai đầu của điện trở hoặc hai điểm cần đo trên mạch.

Lưu ý: Không chạm tay vào hai đầu linh kiện khi đo để tránh sai số do điện trở cơ thể.

Bước 4: Đọc kết quả

- Màn hình sẽ hiển thị giá trị điện trở theo đơn vị Ω , $k\Omega$ hoặc $M\Omega$.
- Nếu màn hình hiển thị OL hoặc 1., nghĩa là điện trở quá lớn hoặc mạch hở.
- Nếu đo một điện trở nhỏ, có thể cần giữ que đo ổn định để tránh nhiễu.



Hình 3: Đo điện trở

- Lưu ý:

- Đo điện trở bên ngoài mạch trước: Nếu có thể, hãy tháo hoặc cách ly điện trở ra khỏi mạch để đo chính xác nhất.
- Khi đo điện trở rất nhỏ: Khi đo dưới $10\ \Omega$, que đo có thể gây sai số. Bạn có thể đo chập hai que trước để biết điện trở nội của que đo rồi trừ đi.
- Khi đo điện trở cao (trên $1\ M\Omega$): Giữ que đo cố định trong vài giây để đồng hồ ổn định.

c. Đo điện dung.

- Lưu ý quan trọng trước khi đo:

- Xả điện trước khi đo: Nếu tụ đã được sử dụng trong mạch, hãy xả điện bằng cách nối hai chân tụ với điện trở $1k\Omega - 10k\Omega$ (đối với tụ lớn) để tránh hư hỏng đồng hồ.
- Tụ có cực (+/-): Nếu đo tụ phân cực (tụ hóa, tantalum), cần đặt que đo đúng cực.

- Không đo tụ còn gắn trong mạch vì các linh kiện khác có thể ảnh hưởng đến kết quả đo.

Bước 1: Cắm que đo vào đúng vị trí (Hình 4)

- Que đen: Cắm vào cổng COM.
- Que đỏ: Cắm vào cổng $V\Omega Hz$.

Bước 2: Chọn chế độ đo

- Bật đồng hồ, xoay núm chọn về biểu tượng C (tụ điện).
- Đồng hồ có Auto Range, tự động chọn dải đo phù hợp.
- Nếu tụ có điện dung nhỏ ($<10\text{ nF}$), giữ que đo chắc chắn để tránh sai số.

Bước 3: Kết nối que đo với tụ điện

- Tụ không phân cực (gốm, mica, polyester, v.v.): Cắm que đo vào hai chân tùy ý.
- Tụ phân cực (tụ hóa, tantalum):
- Que đỏ vào chân dương (+) của tụ.
- Que đen vào chân âm (-) của tụ.

Bước 4: Đọc kết quả

- Màn hình sẽ hiển thị giá trị điện dung theo đơn vị pF (picofarad), nF (nanofarad), μF (microfarad) hoặc mF (millifarad).
- Nếu tụ bị hỏng (hở mạch), đồng hồ có thể hiển thị OL hoặc 1.

- **Lưu ý:**

- Giữ que đo ổn định khi đo tụ nhỏ (dưới 10 nF), tránh nhiễu điện từ.
- Nếu đo tụ lớn ($>1000\text{ }\mu F$), giữ que đo trong vài giây để đồng hồ ổn định kết quả.
- Đối với tụ cũ, nếu giá trị đo thấp hơn thông số trên thân tụ quá nhiều, có thể tụ đã bị giảm chất lượng.



Hình 4: Đo điện dung

d. Đo dòng điện.

- Lưu ý quan trọng trước khi đo:

- Phải mắc nối tiếp đồng hồ với mạch, không đo trực tiếp giữa hai cực nguồn như khi đo điện áp.
- Chọn thang đo phù hợp: Nếu không biết trước dòng điện, hãy bắt đầu với dải cao nhất để tránh làm hỏng cầu chì bên trong.
- Không đo dòng điện quá mức cho phép (tối đa 10A, nếu quá cao có thể làm cháy cầu chì).

Bước 1: Cắm que đo vào đúng vị trí

- Nếu đo dòng điện nhỏ ($<600\text{ mA}$) (Hình 6, Hình 7):
 - Que đen: Cắm vào cổng COM.
 - Que đỏ: Cắm vào cổng mA/μA.
- Nếu đo dòng điện lớn (từ 600 mA đến 10A)(Hình 5):
 - Que đỏ cắm vào cổng 10A.

Bước 2: Chọn chế độ đo

- Bật đồng hồ, xoay núm chọn về biểu tượng A. Nếu đo dòng nhỏ (dưới 600 μA), xoay núm chọn về biểu tượng mA hoặc μA để tăng độ chính xác
- Lựa chọn đo dòng điện DC/AC bằng cách nhấn nút SELECT
- ZOYI VC17B+ có Auto Range, nên có thể tự động chọn dải đo phù hợp.

Bước 3: Kết nối đồng hồ vào mạch điện

- Ngắt nguồn điện trước khi đo.
- Ngắt mạch tại vị trí cần đo dòng điện.
- Nối đồng hồ vạn năng vào mạch theo kiểu nối tiếp:
- Que đỏ vào phía dòng điện đi vào.
- Que đen vào phía dòng điện đi ra.

Bước 4: Khôi phục nguồn điện và đọc kết quả

- Màn hình hiển thị giá trị dòng điện theo đơn vị μA (microampere), mA (milliampere) hoặc A (ampere).
- Nếu hiển thị dấu “-”, nghĩa là que đo bị đặt ngược (đổi lại để hiển thị giá trị dương).



Hình 5: Đo dòng điện (Ampere)



Hình 6: Đo dòng điện (MicroAmpere)



Hình 7: Đo dòng điện (MilliAmpere)

e. Đo tần số.

- Lưu ý quan trọng trước khi đo:

- Đảm bảo tín hiệu đầu vào không quá cao để tránh hỏng đồng hồ (tín hiệu tần số cao thường có điện áp thấp, nếu đo điện lưới cần cẩn thận).
- Không đo tần số trực tiếp trên đường dây điện cao áp để đảm bảo an toàn.
- Kiểm tra kết nối chắc chắn để có kết quả chính xác.

Bước 1: Cắm que đo vào đúng vị trí (Hình 8)

- Que đen: Cắm vào cổng COM.
- Que đỏ: Cắm vào cổng VΩHz.

Bước 2: Chọn chế độ đo

- Bật đồng hồ, xoay núm chọn về chế độ A~ và nhấn SELECT (biểu tượng "Hz" hoặc "%").
- Nếu muốn đo chu kỳ tín hiệu (Duty Cycle - %), có thể nhấn phím "SELECT" để chuyển đổi.

Bước 3: Kết nối que đo với tín hiệu cần đo

- Nếu đo tần số nguồn AC (50Hz/60Hz):
- Đặt que đo vào hai cực của nguồn điện (L và N).
- Đảm bảo tay không chạm vào đầu đo để tránh nguy hiểm.
- Nếu đo tần số mạch dao động/tín hiệu xung:
- Que đỏ vào đầu ra tín hiệu.
- Que đen vào GND của mạch.

Bước 4: Đọc kết quả

- Màn hình sẽ hiển thị giá trị tần số theo đơn vị Hz, kHz hoặc MHz.
- Nếu cần đo Duty Cycle (% độ rộng xung), nhấn nút SELECT để chuyển chế độ.

- Lưu ý:

- Giữ que đo ổn định khi đo tín hiệu yếu để tránh nhiễu.
- Nếu tần số đo không chính xác, thử dùng dải đo khác hoặc kiểm tra nguồn tín hiệu.
- Tránh đo tín hiệu quá cao (>10MHz) vì đồng hồ có giới hạn đo tần số.

- Các lỗi thường gặp:

- Màn hình không hiển thị hoặc báo lỗi "OL": Tín hiệu quá yếu hoặc vượt giới hạn đo.
- Tần số đo bị dao động liên tục: Do nhiễu từ môi trường hoặc kết nối que đo không chắc chắn.
- Không đo được tần số AC: Kiểm tra điện áp nguồn có nằm trong giới hạn đo của đồng hồ không.



Hình 8: Đo tần số

f. Đo Diode.

- Lưu ý quan trọng trước khi đo:

- Tháo diode ra khỏi mạch nếu có thể, vì các linh kiện khác có thể ảnh hưởng đến kết quả đo.
- Hiểu nguyên lý diode:
 - Dòng điện chỉ đi từ chân Anode (+) đến chân Cathode (-).
 - Nếu dòng đi ngược lại, diode sẽ chặn dòng (nếu hoạt động bình thường)

Bước 1: Cắm que đo vào đúng vị trí

- Que đen: Cắm vào cổng COM.
- Que đỏ: Cắm vào cổng VΩHz.

Bước 2: Chọn chế độ đo

- Bật đồng hồ, xoay núm chọn về chế độ Diode (biểu tượng  và nhấn nút SELECT cho đến khi màn hình hiển thị ký hiệu Diode).
- Đồng hồ sẽ hiển thị mV khi đo tiếp xúc tốt.

Bước 3: Kiểm tra diode

- Đo chiều thuận (Que đỏ vào Anode, que đen vào Cathode):
- Nếu diode còn tốt, màn hình hiển thị một giá trị điện áp (thường từ 0.3V đến 0.7V, tùy loại diode).
- Với diode Schottky, điện áp có thể thấp hơn (khoảng 0.2V - 0.4V).
- Đo chiều ngược (Que đỏ vào Cathode, que đen vào Anode):

- Nếu diode tốt, màn hình sẽ hiển thị OL (mạch hở, không có dòng điện chạy qua).

Bước 4: Kết luận

- Diode còn tốt: Khi đo thuận có điện áp, đo ngược hiển thị OL.
- Diode bị chập: Khi đo cả hai chiều đều có giá trị (đồng nghĩa với việc diode không còn chặn dòng ngược).
- Diode bị hỏng (đứt mạch): Khi đo cả hai chiều đều hiển thị OL (không dẫn điện).
- **Lưu ý:**
 - Giữ que đo tiếp xúc tốt với chân diode để có kết quả chính xác.
 - Nếu đo diode trong mạch, có thể cần tháo một chân khỏi mạch để tránh sai số.
 - Nếu cần kiểm tra diode Zener, phải đo theo cách khác vì nó hoạt động dựa trên điện áp đánh thủng (thường phải cấp nguồn riêng).
- **Các lỗi thường gặp:**
 - Màn hình luôn hiển thị OL ở cả hai chiều: Diode có thể đã bị đứt.
 - Cả hai chiều đều hiển thị giá trị điện áp: Diode có thể bị chập.
 - Giá trị đo thay đổi liên tục: Kiểm tra lại kết nối que đo hoặc diode có thể bị lỗi.



Hình 9: Đo Diode

g. Đo ngắn mạch.

- **Lưu ý quan trọng trước khi đo:**

- Tắt nguồn trước khi đo: Nếu đo trực tiếp trên mạch điện đang hoạt động, có thể gây hư hỏng đồng hồ hoặc mạch.
- Kiểm tra dây nối và linh kiện trước khi đo, tránh chạm vào các thành phần dễ bị ảnh hưởng bởi điện áp cao.

Bước 1: Cắm que đo vào đúng vị trí (Hình 10)

- Que đen: Cắm vào cổng COM.
- Que đỏ: Cắm vào cổng $V\Omega Hz$.

Bước 2: Chọn chế độ đo liên tục (Continuity)

- Bật đồng hồ, xoay núm chọn về chế độ đo Ω và nhấn SELECT (biểu tượng ).
- Khi hai que đo chạm nhau, đồng hồ sẽ phát ra tiếng bíp, cho biết có kết nối điện trở rất thấp.

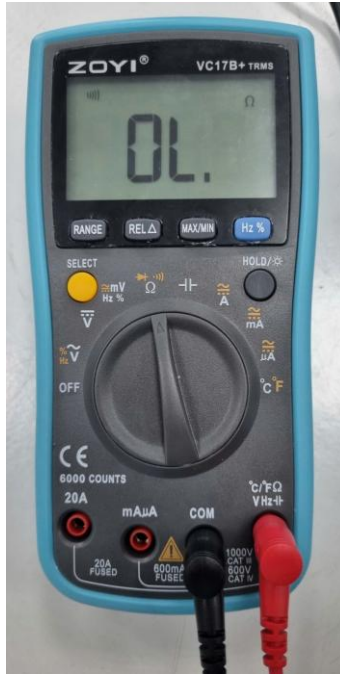
Bước 3: Đo mạch hoặc linh kiện cần kiểm tra

- Chạm hai que đo vào hai điểm cần kiểm tra trên mạch.
- Nếu đồng hồ phát ra tiếng bíp, nghĩa là hai điểm đó đang được nối với nhau (có thể là do dây dẫn tốt hoặc bị ngắn mạch).
- Nếu đồng hồ không phát ra tiếng bíp, nghĩa là mạch hở hoặc điện trở quá cao để được coi là ngắn mạch.

Bước 4: Xác định kết quả

- Có tiếng bíp + giá trị gần $0\Omega \rightarrow$ Có đường dẫn điện tốt hoặc có thể bị ngắn mạch.
- Không có tiếng bíp + màn hình hiển thị OL $\rightarrow$ Mạch hở, không có kết nối.
- Có tiếng bíp nhưng điện trở cao (vài chục ohm) $\rightarrow$ Có thể do điện trở của mạch, không phải ngắn mạch hoàn toàn.
- **Lưu ý:**
 - Nếu kiểm tra dây dẫn hoặc cầu chì, tiếng bíp có nghĩa là dây còn tốt.
 - Nếu đo PCB (mạch in), kiểm tra xem đường dẫn có bị nối tắt bất thường không.
 - Nếu đo trên bo mạch phức tạp, loại bỏ các linh kiện nhạy cảm trước khi kiểm tra để tránh đo nhầm qua điện trở hoặc tụ điện.
- **Các lỗi thường gặp:**
 - Không có tiếng bíp nhưng vẫn đo được điện trở nhỏ $\rightarrow$ Đồng hồ có thể bị giới hạn ngưỡng đo continuity (thường dưới 50Ω).
 - Tiếng bíp liên tục trên toàn mạch $\rightarrow$ Có thể là do mạch bị ngắn ở đâu đó, cần kiểm tra kỹ hơn.

- Đo trên tụ điện và có tiếng bip thoảng qua rồi mất → Đây là hiện tượng sạc của tụ, không phải ngắn mạch.



Hình 10: Đo ngắn mạch